UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ACTIVIDAD EVALUATIVA – ARQUITECTURA Y MODELAMIENTO DE SOFTWARE

De acuerdo con la arquitectura de microservicios diseñada para el proyecto, presente los microservicios que le fueron asignados, implementados, almacenados en repositorios Git y desplegados en la nube. En esta actividad se validará la lógica de negocio de cada microservicio y el cumplimiento de sus requerimientos. Los entregables son:

Parte A – Cumplimiento de los Microservicios Asignados

¿Qué es?

Es la implementación funcional de todos los microservicios asignados a cada equipo dentro del proyecto, de acuerdo con los requerimientos definidos para cada uno.

¿Qué debe cumplir?

- **Porcentaje mínimo:** el conjunto de microservicios asignados debe estar cumplido, como mínimo, en un noventa por ciento (90%) del total de sus requerimientos.
- **Elementos técnicos:** todos los elementos técnicos que el proyecto demande deben estar implementados y funcionando, tales como APIs propias y externas, pasarelas de pago, servicios de llamadas, geolocalización y cualquier otro servicio o integración requerido por la solución.
- **Lógica de negocio:** cada microservicio debe implementar correctamente las reglas de negocio de su dominio (validaciones, cálculos, estados, permisos y flujos), no solo operaciones básicas de registro y consulta.
- **Comunicación entre microservicios:** los microservicios deben interactuar entre sí según la arquitectura diseñada (API REST o mensajería), de modo que los procesos del sistema funcionen de extremo a extremo.

Parte B – Repositorios Git con sus Bases de Datos

¿Qué es?

Es el almacenamiento versionado del código fuente de cada microservicio, junto con la base de datos que le corresponde. Cada microservicio debe contar con su propio repositorio.

¿Qué debe incluir?

- **Un repositorio Git por cada microservicio** (GitHub, GitLab o similar), con acceso para el docente si es privado.
- **Su base de datos:** el esquema (scripts de creación de tablas o migraciones), datos de ejemplo y, cuando aplique, el archivo o copia de respaldo de la base de datos, de modo que el microservicio pueda restaurarse y ejecutarse.
- **Archivo README.md** con la descripción del microservicio, su responsabilidad dentro de la arquitectura, tecnologías, instrucciones de instalación y ejecución, endpoints principales y variables de entorno requeridas.
- **Archivo .env.example y .gitignore:** no se deben subir credenciales, llaves de API ni datos sensibles al repositorio.
- **Historial de commits** con mensajes descriptivos que evidencie el trabajo de cada integrante.

Parte C – Enlaces de Despliegue

¿Qué es?

Son los enlaces públicos donde se encuentran publicados y en funcionamiento los microservicios, para que puedan ser probados sin necesidad de instalarlos.

¿Qué debe incluir?

- El enlace de despliegue de cada microservicio, activo y accesible al momento de la revisión (backend).

- Cada microservicio desplegado debe estar conectado a su base de datos, con las credenciales configuradas como variables de entorno en la plataforma y no en el código.
- Las integraciones externas (pasarelas de pago, llamadas, geolocalización, etc.) deben estar configuradas y funcionando en el entorno desplegado; cuando el proveedor lo ofrezca, puede usarse su modo de pruebas (sandbox).

Parte D – Criterios de Validación

Durante la revisión se validará lo siguiente:

- La lógica de negocio de cada microservicio, probada con los flujos reales del proyecto.
- El cumplimiento de los microservicios con sus respectivos requerimientos en su totalidad, verificando que se alcance al menos el 90% establecido.
- El funcionamiento de los elementos técnicos exigidos por el proyecto (APIs, pasarelas de pago, servicios de llamadas, geolocalización, etc.).
- La existencia, el acceso y el orden de los repositorios, con sus bases de datos.
- El funcionamiento de los enlaces de despliegue y la conexión de cada microservicio con su base de datos.

Nota:

Los repositorios y los enlaces de despliegue deben estar activos y accesibles al momento de la revisión. Un microservicio que no esté desplegado, que no tenga su repositorio o su base de datos, o cuyos elementos técnicos no funcionen, no se considerará cumplido.